Разработка модуля учёта заявок на ремонт транспорта с базой данных и статусами, с расчётом среднего времени ремонта

Учебная практика по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

Выполнил(а): _____

Группа: _____

Руководитель: _____

2026 г.

Актуальность и проблема

— Заявки на ремонт оформляются в бумажном журнале приёмки.

— Поиск нужной записи занимает время, история обслуживания автомобиля теряется.

— Нет достоверных данных о загрузке механиков и сроках ремонта.

— Руководству сложно оценить, сколько в среднем длится ремонт.

— Часть заявок теряется или выполняется вне очереди.

Показатель	Значение
Заявок в тестовой базе	42
Завершённых ремонтов	34
Среднее время ремонта	2,81 ч
Медиана	1,69 ч
Отклонение s	2,70 ч

Данные демонстрационной базы за шесть месяцев

Цель и задачи практики

Цель — разработать настольное приложение для учёта заявок на ремонт транспорта с базой данных, статусами и расчётом среднего времени ремонта.

Задачи:

— проанализировать предметную область и сформулировать требования;

— построить структурную схему, UML- и ER-диаграммы, привести схему к 3НФ;

— реализовать базу данных SQLite, авторизацию и разграничение ролей;

— разработать справочники, модуль заявок и жизненный цикл статусов;

— выполнить статистическую обработку времени ремонта;

— подготовить отчётность с экспортом в Excel и PDF, провести тестирование.

Предметная область и роли

— Станция технического обслуживания «АвтоМастер»: диагностика, слесарный и кузовной ремонт, шиномонтаж.

— Клиент — создаёт заявку и следит за статусом.

— Менеджер — принимает заявки, назначает механика, меняет статусы, формирует отчёты.

— Администратор — ведёт справочники и учётные записи.

— Клиент видит только свои автомобили и заявки.

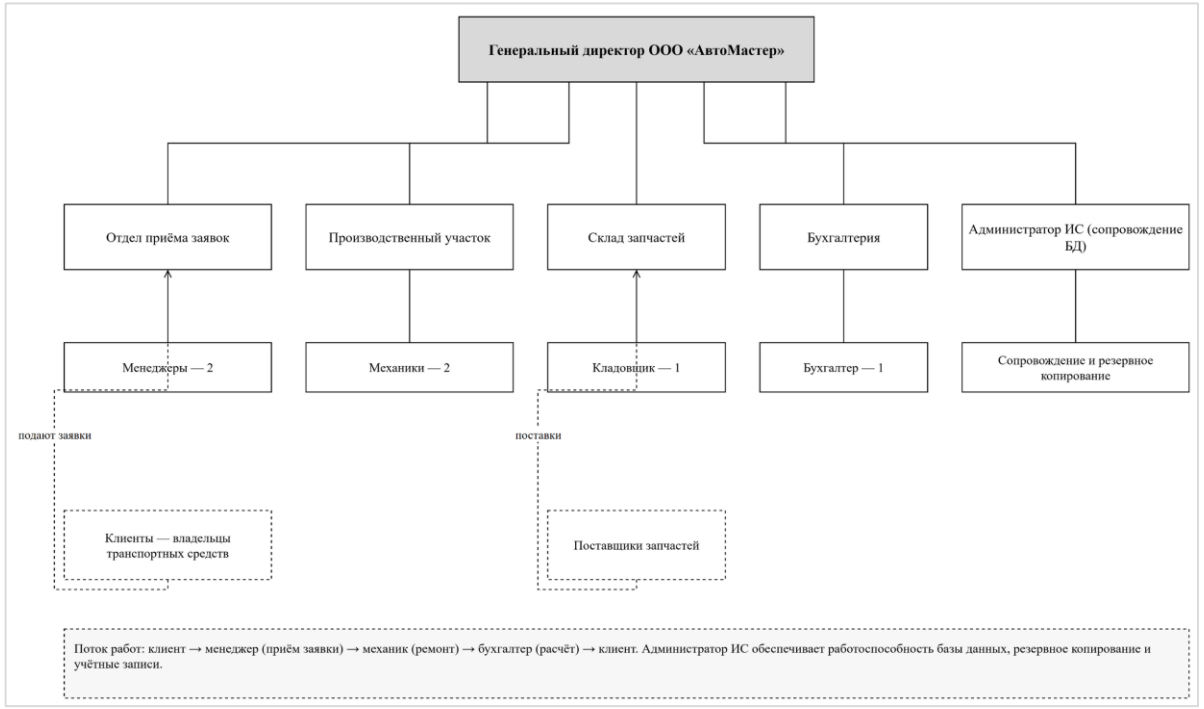


Рисунок 1 — Структурная схема предприятия

Архитектура решения

— RepairRequests.Core — модели, контекст EF Core, репозитории, сервисы, экспорт.

— RepairRequests.WinForms — формы и единое оформление интерфейса.

— RepairRequests.Tests — 133 модульных и интеграционных теста.

— SQLite, миграция InitialCreate, детерминированное заполнение данными.

— Пароли — PBKDF2-HMAC-SHA256, 120 000 итераций, соль 16 байт.

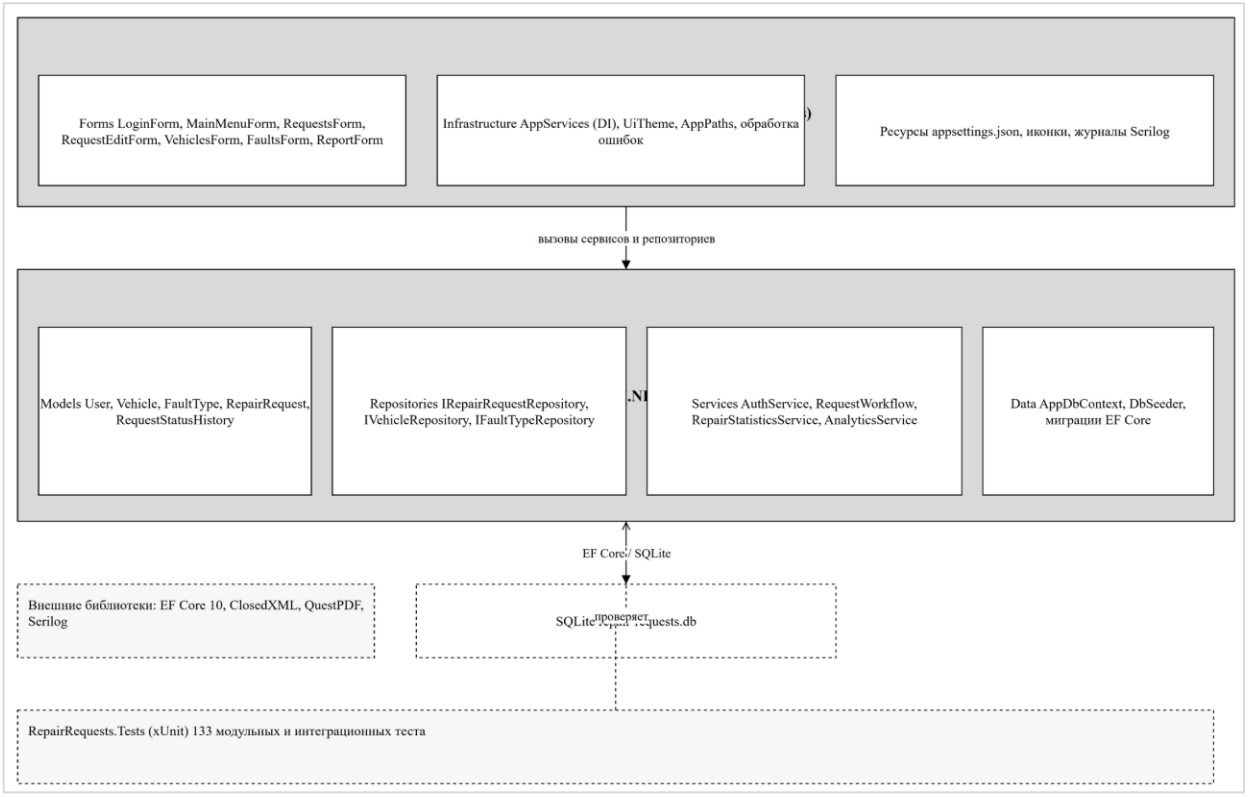


Рисунок 2 — Архитектура приложения

Модель данных

— Пять таблиц: Users, Vehicles, FaultTypes, RepairRequests, RequestStatusHistory.

— Связи «один ко многим», внешние ключи и уникальные индексы.

— Справочные записи защищены от удаления (Restrict).

— История статусов удаляется вместе с заявкой (Cascade).

— Схема приведена к третьей нормальной форме.

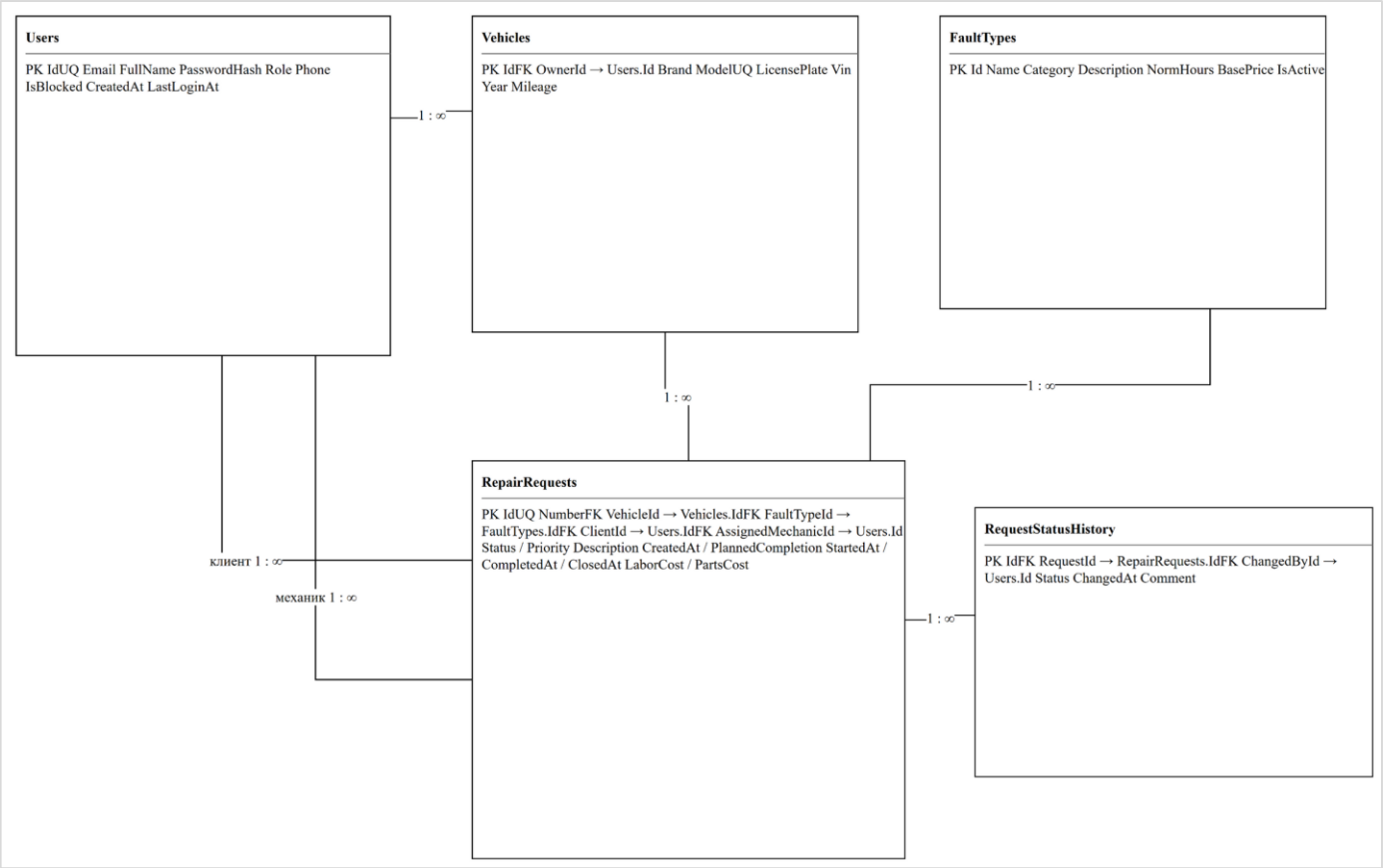


Рисунок 3 — ER-диаграмма базы данных

Функции системы

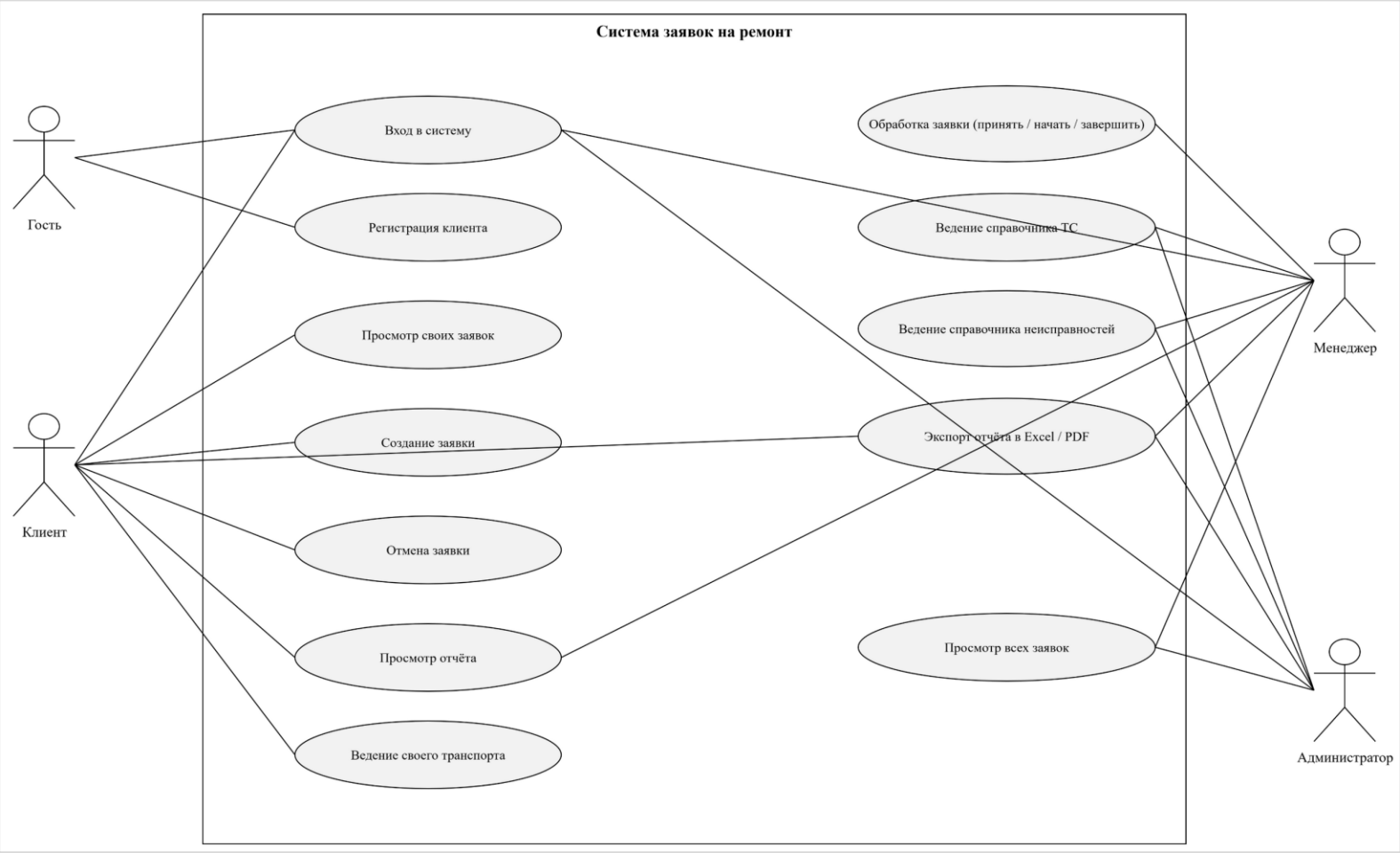


Рисунок 4 — Диаграмма вариантов использования

— Три актора: клиент, менеджер, администратор.

— Общие функции — вход и просмотр отчёта.

— Клиент: свои автомобили, заявки, отчёт.

— Сотрудник: все заявки, справочники, статусы.

Жизненный цикл заявки



Дополнительное состояние — «Отменена» (по инициативе клиента или станции).

Каждый переход проверяется правилами: недопустимые изменения блокируются.

В историю записываются дата, новый статус, автор изменения и комментарий.

Даты жизненного цикла служат исходными данными для расчёта времени ремонта:

T — интервал от начала работ до выполнения заявки.

Интерфейс: вход и главное меню

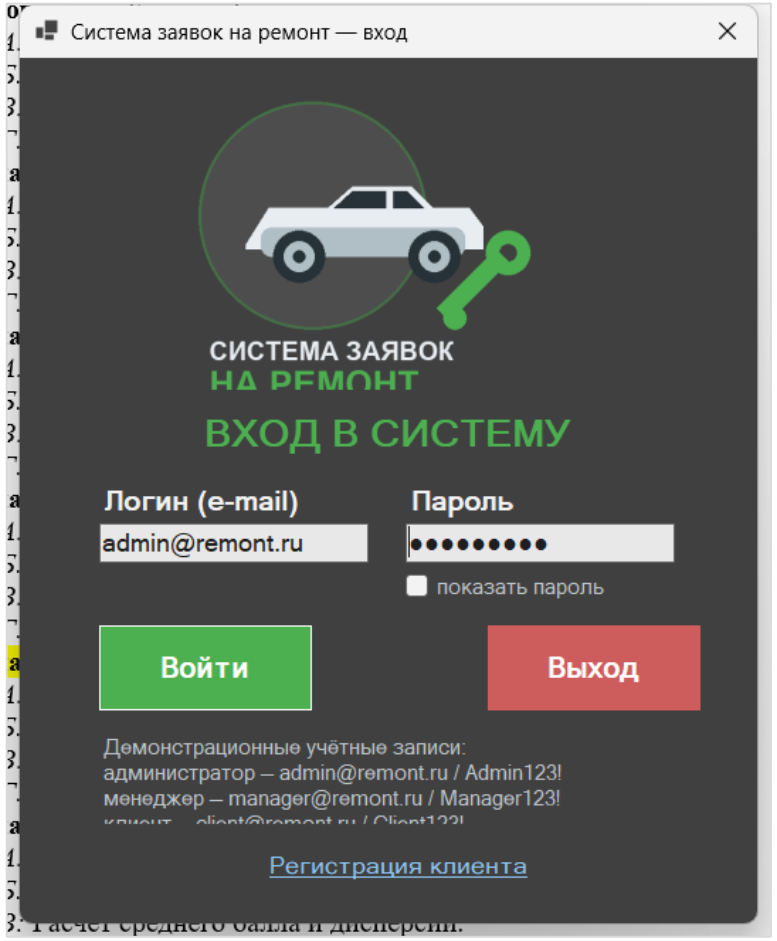


Рисунок 5 — Форма входа

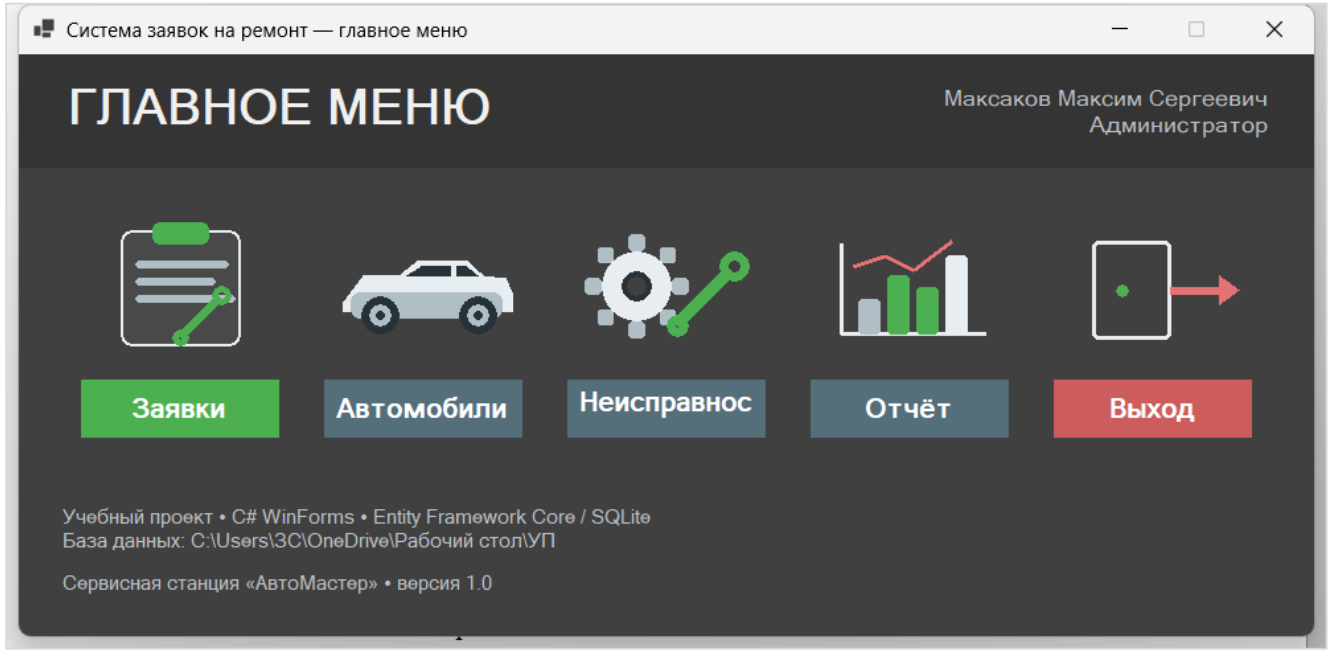


Рисунок 6 — Главное меню

Крупные кнопки разделов, тёмный фон, состав меню зависит от роли.

В шапке — ФИО и роль пользователя, внизу — путь к базе данных.

Интерфейс: заявки и справочники

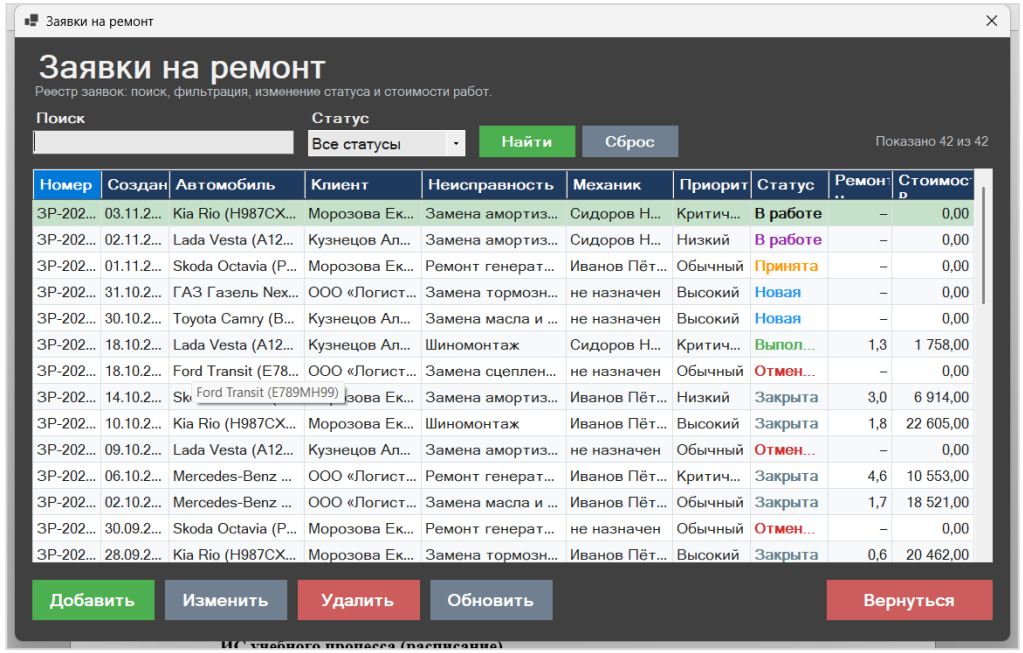


Рисунок 7 — Список заявок

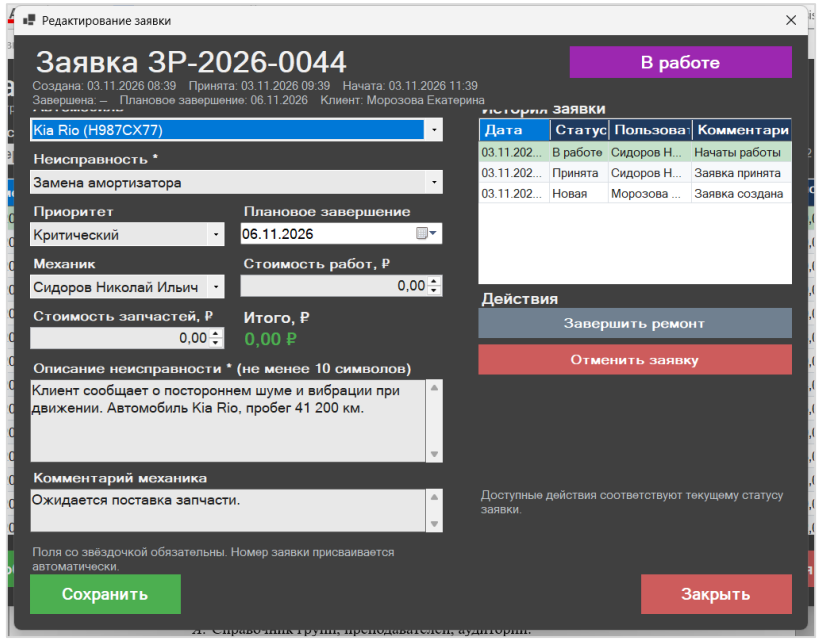


Рисунок 8 — Форма заявки

Поиск по номеру, автомобилю, клиенту и неисправности, фильтр по статусу.

Автоматическая нумерация ЗР-2026-0001, проверка полей, история статусов.

Справочники автомобилей и неисправностей с валидацией госномера и VIN.

Статистика времени ремонта

Показатель	Значение
Объём выборки n	34
Среднее $\bar{x}$	2,81 ч
Медиана Me	1,69 ч
Мода	1,50 ч
Дисперсия s^2	7,29
Отклонение s	2,70 ч
Коэффициент вариации	0,96

Экспоненциальная модель

— $\lambda = 1 / \bar{x} = 0{,}3559$ ч$^{-1}$

— $F(t) = 1 - e^{(-\lambda t)}$

— $P(T \le 2) = 0{,}509$

— $P(T \le 4) = 0{,}759$

— $P(T \le 8) = 0{,}942$

— P90 = 6,47 ч; интервал 1,90–3,72 ч

Среднее выше медианы из-за редких длительных ремонтов: распределение имеет правостороннюю асимметрию, поэтому сроки оцениваются и по медиане.

Отчётность и экспорт

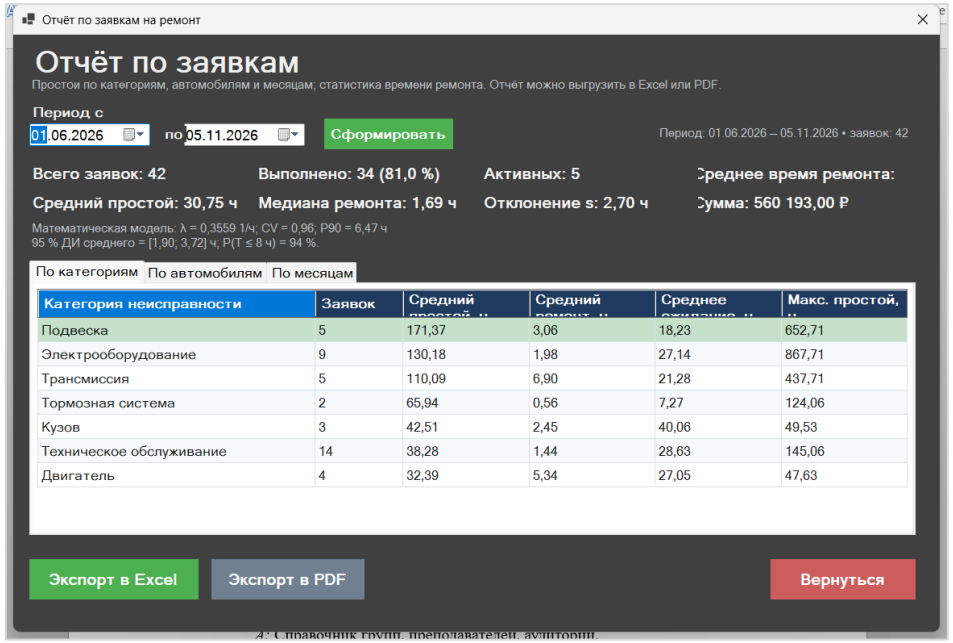


Рисунок 9 — Отчёт за период

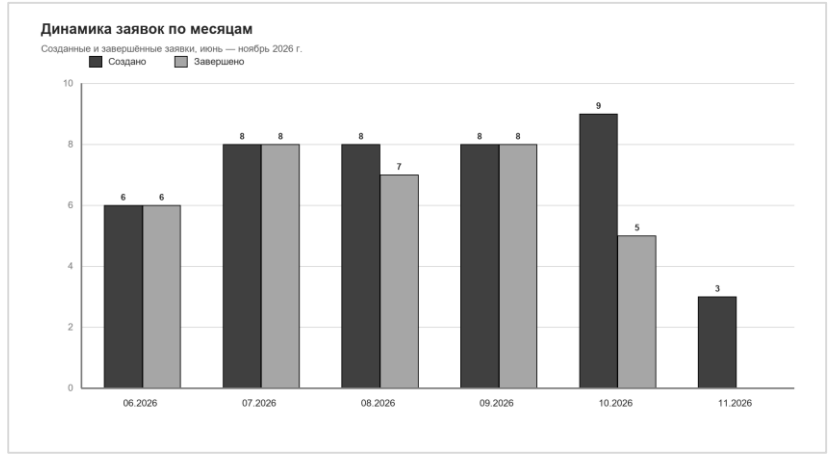


Рисунок 10 — Заявки по месяцам

— Сводные показатели и вкладки «По категориям», «По автомобилям», «По месяцам».

— Excel: четыре листа — «Сводка», «Заявки», «Простои», «Статистика».

— PDF: сводка, распределение, математическая модель, перечень заявок.

Тестирование

Группа тестов	Кол-во
Авторизация	17
Хеширование паролей	15
Валидация данных	25
Расчёт статистики	11
Работа со статусами	20
Репозитории и связи	23
Аналитика	12
Экспорт	4
Курсы валют	6
Итого	133

— 133 автоматических теста, все проходят, около 16 секунд.

— Модульные — авторизация, хеширование, валидация, статистика.

— Интеграционные — реальная база SQLite, связи и ограничения.

— Проверены роли, пустой период, экспорт и ошибочные ситуации.

— Найденные дефекты исправлены и проверены повторно.

Результаты практики

Результат	Значение
Заявок в демонстрационной базе	42
Пользователей / автомобилей / неисправностей	6 / 7 / 10
Завершённых ремонтов	34
Среднее время ремонта / медиана	2,81 ч / 1,69 ч
Автоматических тестов	133
Документов в комплекте	6 + 54 по этапам

Разработано настольное приложение на C# WinForms (.NET 10) с базой SQLite, ролевым доступом, полным жизненным циклом заявки и статистической отчётностью.

Спасибо за внимание!

Готов(а) ответить на вопросы

Направления развития: управление пользователями, складской учёт запчастей, уведомления клиентам, работа с общей базой данных на нескольких рабочих местах.